

| BIG DATA

TEMA 1 – INTRODUÇÃO

Hoje, estamos conectados digitalmente desde que acordamos até a hora de dormir, absorvendo um volume muito grande de conteúdo e também gerando muito conteúdo. Esse fenômeno acontece no nosso dia a dia, seja em casa ou no trabalho. Aliás, esta é outra transformação. [...] A computação está se tornando tão ubíqua que fica praticamente impossível separar o mundo físico do digital. Hoje estamos começando a ver claros sinais da hiperconectividade, com a computação em nuvem, a revolução da mobilidade e a Internet das Coisas permeando a sociedade. (Taurion, 2013, s.p.)

Segundo Amaral (2016), antes de entendermos a ciência de dados e até mesmo o Big Data, precisamos compreender toda a matéria-prima, isto é, dados, informações, conhecimento e sabedoria, a chamada pirâmide do conhecimento:

- dados: medições e observações;
- informação: dados estruturados;
- conhecimento: as interpretações dessas informações;
- sabedoria: a justificativa na utilização desses conhecimentos.

Dados nada mais são que o registro de um atributo. A Informação é o resultado da análise, processamento e manipulação dos dados. O conhecimento é a forma como as informações são interpretadas, vem da contextualização, da organização e padronização da informação, ou seja, a estratégia de colocar as informações em prática. Por fim, a sabedoria é a percepção de todo o contexto, é todo o resultado da análise, as formulações e hipóteses aplicadas a um cenário.

Os dados podem existir em formato não eletrônico (impressos em papel, por exemplo), podem ser analógicos, transmitidos por ondas e podem sofrer interferência eletromagnética. Já os dados digitais são transmitidos em pacotes de bits, mais eficientes e com menos interferências.

1.1 A ciência de dados

A ciência de dados possui características multidisciplinares focadas na análise e estudo dos dados, os quais podem ser estruturados ou não. Sua finalidade é buscar conhecimento acerca de soluções e problemas (*insights*), assim como auxiliar nas tomadas de decisões. Trata-se de uma área correlata à mineração de dados.

A ciência de dados faz o estudo do ciclo de vida dos dados, desde a sua criação até o descarte. Não corresponde a meramente um processo de análise de dados, no qual se utiliza a estatística, o aprendizado de máquina ou a utilização

de um filtro de informações para gerar algum tipo de conhecimento. Aqui é necessário que seja compreendido todo o ciclo de vida dos dados.

Os dados digitais são gerados por algum tipo de dispositivo, como um computador, um sensor ou uma câmera, e precisam ser armazenados em um dispositivo eletrônico para serem utilizados posteriormente, ou seja, devem ser mantidos em algum tipo de mídia.

Após o armazenamento, os dados passam por processos de transformação, para que se tornem um modelo ideal para utilização. Na etapa posterior de análise dos dados, é feita uma execução de qualquer operação para extrair algum tipo de informação e conhecimento dos dados. Ocorre uma classificação e visualização, para que o consumidor do dado tenha a oportunidade de compreender de forma clara e intuitiva. Por fim, em algum momento, os dados passam por um processo de deleção e descarte.

A ciência de dados é composta por vários outros modelos, tecnologias, processos e procedimento relacionados ao dado. Podemos dizer, então, que o ciclo de vida de um dado tem as seguintes etapas: produção, armazenamento, transformação, análise e descarte (Amaral, 2016).

1.2 Novas ondas tecnológicas

A Revolução Industrial foi um período da história da humanidade em que os avanços tecnológicos e de processos trouxeram mudanças significativas para a sociedade: o uso do carvão e do ferro nos processos industriais, a chegada de equipamentos de automação, a energia elétrica, o aço e as melhorias das condições de trabalho, o aumento da capacidade produtiva e o uso da tecnologia e da comunicação.

O que podemos fazer diante da revolução digital? As empresas podem ficar paradas esperando que as transformações passem por cima delas ou identificar oportunidades para aumentar seu espaço no mercado. Nos próximos anos, ficará cada vez mais clara a convergência tecnológica das novas ondas tecnológicas em formação, causando mudanças significativas na indústria de tecnologia da informação e em sua utilização. Sim, estamos falando da computação em nuvem, da mobilidade, mídias sociais e do Big Data. Olhar para as ondas tecnológicas de forma isolada é enganoso. A magnitude e a velocidade das mudanças são muito maiores do que já vivenciamos em qualquer outra época da história da computação (Taurion, 2013).

1.3 Internet das Coisas

IoT, do inglês *Internet of Things*, é um novo conceito relacionado à conectividade digital de vários tipos de objetos com a internet. A internet das coisas é uma grande rede de objetos físicos (veículos, eletrodomésticos, estruturas prediais, sensores, equipamentos com tecnologias embarcadas) com funcionalidades de transmissão de dados.

A IoT permite que objetos utilizados no dia a dia possam ser acessados e controlados remotamente, entre eles: objetos com etiquetas inteligentes (RFID), autopeças, lâmpadas, micro-ondas, refrigeradores, termostatos, câmeras e equipamentos dotados de sensores. Estima-se que bilhões de objetos estejam conectados à internet nos próximos anos. Dentro desse contexto entra a ciência de dados. Com tantos dispositivos conectados por toda a parte, esses produtores de dados criam uma grande demanda de análise e produção de informações e conhecimento.

Segundo Amaral (2016), os dispositivos portáteis pessoais conectados e integrados com *smartphones*, veículos e outros dispositivos lideram o protagonismo da IoT. Com ela podemos adicionar inteligência à infraestrutura física que molda a sociedade, portanto, será uma grande impulsionadora do Big Data (Taurion, 2013).

1.4 Cientista de dados

O cientista de dados era descrito como um profissional com conhecimento em estatística, computação em nuvem, álgebra relacional, mineração de dados e virtualização, mas esse perfil tem mudado nos últimos anos. Os especialistas de dados atuam no desenvolvimento de métodos computacionais e estatísticos. O mercado precisa de profissionais com conhecimento interdisciplinar e a capacidade de analisar os grandes volumes de dados gerados diariamente e transformá-los em informações relevantes ao negócio da empresa. O cientista de dados, portanto, deve ter um conhecimento abrangente, com entendimento de gerência de projetos e perfil de liderança, atuando na implementação de desafios e usando boas práticas de gestão.

TEMA 2 – PRODUÇÃO DE DADOS

O volume de informações geradas pela sociedade é assustador. O Facebook tem mais dados fotográficos que todos os pixels processados pela Kodak em toda a sua história. De acordo com um estudo da EMC, foram usados mais de 2,8 zetabytes de dados (o equivalente a 2,8 trilhões de gigabytes, um volume inconcebível) em 2012 – e nesse estudo, apenas 0,5% dos 2,8 zetabytes de dados foram analisados de alguma forma (Davenport, 2014).

Com a maior utilização das tecnologias de informação, a geração de dados gerados e disponibilizados será cada vez maior. O advento das mídias sociais, internet das coisas e a computação em nuvem estabelecem um ciclo virtuoso em relação ao Big Data. A evolução das capacidades de armazenamento e o grande volume de ferramentas tecnológicas devem impulsionar um novo cenário em relação à produção de dados e informações.

Existe um grande potencial no uso massivo de grandes volumes de dados para a economia mundial. Diante desses fatos, as organizações estão cada vez mais focadas na utilização dessas grandes bases de dados.

2.1 Meios de entrada de dados

Quando pensamos em produção de dados, devemos lembrar dos dispositivos interligados ao computador, como teclados, *mouses*, *scanner*, telas sensíveis ao toque, leitores de códigos de barra, identificadores de radiofrequência, mesas digitalizadoras, entre outros. Ainda existem dispositivos que não estão necessariamente conectados ao computador, por exemplo, câmeras de vídeo, máquinas fotográficas e dispositivos portáteis. “Portanto, os imensos amontoados de dados provêm das mais diversas fontes, pois além dos dados gerados pelos sistemas transacionais das empresas, temos a imensidão de dados gerados pelos objetos na Internet das Coisas, como sensores e câmeras, e os gerados nas mídias sociais, celulares e tablets (Taurion, 2013, s.p.).

2.2 Produção por processamento e análise

A produção de dados não ocorre exclusivamente pela criação de dados de dispositivos. O processamento de dados pode produzir novos dados para implementação de processos operacionais dentro das organizações, por exemplo, departamentos como o de recursos humanos produzem grandes volumes dados

por meio das atividades diárias de pagamentos, transferências, movimentações, entre outras. A criação de modelos estatísticos ou de aprendizado de máquina são formas comuns de produção por análise.

2.3 Produção por transformação

Transformar dados nada mais é que alterar sua estrutura e torná-los adequados a um processo de negócio específico. Os dados são uma parte valiosa das organizações. Normalmente durante a análise ou mesmo construção de um grande repositório de dados, a transformação de dados não pode ser encarada como mera cópia com pequenas adequações. Embora a transformação possa manter a essência dos dados de origem em alguns casos, o cruzamento, a transformação e integração de dados requerem utilizar as informações extraídas de maneira inteligente, eficiente e sistemática. A produção por transformação pode gerar mudanças na estrutura dos dados de forma significativa, inclusive incrementando o seu volume.

2.4 Sensores

Segundo Amaral (2016, s.p.) ,

os sensores são uma seção à parte, os telefones celulares têm uma série de sensores, os smartphones podem executar atividades de vários dispositivos em um único equipamento, o telefone celular pode ter: uma bússola, GPS, rádio, TV, câmera fotográfica, filmadora, videogame, entre outros. A lista abaixo apresenta os tipos de sensores encontrados em um smartphone:

- Câmeras: esse sensor produz maior volume de dados;
- Touch Screen: lê os toques da tela;
- Acelerômetro: mede a aceleração do objeto em três eixos;
- GPS: detecta a localização do celular. Pode utilizar a triangulação com as antenas de celular, ou conexão com três ou quatro satélites;
- Giroscópio: detecta a orientação do celular em três eixos;
- Magnetômetro: mede o campo magnética da terra. Tem aplicação para um aplicativo de bússola, por exemplo.

A tendência é que o número de sensores em celulares e outros dispositivos aumente cada vez mais.

TEMA 3 – BIG DATA

Segundo Taurion (2013, s.p.), o “termo Big Data começa a despertar muita atenção, mas ainda é um conceito mal definido e menos compreendido. Com uma rápida pesquisa ao Google identifiquei um crescimento exponencial no interesse sobre o tema, mas pelo menos uma dúzia ou mais definições”.

Big Data significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Tem sido utilizado para se referir a grandes volumes de dados e extração de informações desses diversos tipos de dados, buscando uma melhor compreensão dos problemas e suas soluções, sempre focando em melhores tomadas de decisões.

3.1 Conceitos de Big Data

Segundo Machado (2018), Big Data é definido como ativos de altos volume, velocidade e variedade de informação que exigem custo benefício e formas inovadoras de processamento de informações para maior visibilidade e tomada de decisão. O Big Data ganha cada vez mais relevância à medida que a sociedade se depara com um aumento sem precedentes no número de informações geradas a cada dia.

Como mencionado, Big Data refere-se a dados com maior variedade que chegam a volumes crescentes e com velocidade cada vez maior. Isso é conhecido como os três Vs. Big Data = volume + variedade + velocidade. De forma mais simplificada, podemos dizer que Big Data é um conjunto de dados mais complexo e maior, utilizando uma gama de novas fontes. Esses conjuntos de dados possuem grande volume, algo que *softwares* tradicionais de processamento de dados simplesmente não conseguem gerenciar. Todavia, esses grandes volumes de dados possuem grande utilidade e podem ser empregados na resolução de problemas de negócios que seriam impossíveis de resolver antes do Big Data.

3.2 Muitos dados gerados

Estamos presenciando um aumento muito grande de informações, sejam elas geradas por aplicações corporativas, seja pela internet e principalmente pelas mídias sociais como: Facebook, Twitter e Youtube, assim como por smartphones e celulares, equipamentos leitores de RFID e câmeras de controle de vídeo para segurança e tráfego, que geram uma grande massa de dados complexos, estruturados e não estruturados. [...] Até o ano 2000, podíamos dizer que a informação digital no mundo girava em torno de 25%, muitos dados ainda eram preservados em papel, livros e outros tipos de documento. Já em meados de 2012 a 2014, o percentual de toda a informação gerada que estava presente em meio digital subiu para algo em torno de 98%. A queda de custos dos computadores e dos sistemas de armazenamento de dados e crescimento exponencial das capacidades de processamento permitiram a disseminação da utilização das informações digitais. (Machado, 2008, s.p.)

A grande quantidade de dados gerados e armazenados diariamente faz com que, hoje, uma infraestrutura centralizada de processamento de dados não tenha mais sentido. Os gigantes da tecnologia, como Google, possuem vários

data centers para atender às demandas de armazenamento e processamento das informações de seus usuários – e a computação em nuvem tem papel fundamental para que essas informações tenham um tratamento integrado.

3.3 Por que Big Data?

Big Data é o fenômeno em que dados são produzidos em vários formatos e armazenados por uma grande quantidade de dispositivos e equipamentos. Os insumos de tecnologia, como processadores, memórias e unidades de armazenamento vêm se tornando cada vez mais acessíveis. O barateamento, miniaturização e aumento da capacidade de processamento levam à disseminação de equipamentos, dispositivos e processos capazes de produzir e armazenar dados, a virtualização, a computação em nuvem e a internet (Amaral, 2016, s.p.)

O Big Data vem entregando estruturas para tomada de decisões de forma precisa e em tempo real, além de ajudar na automatização de processos e poder ser combinado com aprendizagem de máquina, sempre buscando melhores caminhos para o cenário produtivo.

3.4 Impactos do uso de Big Data

O Big Data é um recurso tão amplo que é difícil vislumbrar todas as maneiras pelas quais ele pode afetar uma organização. Ele pode mudar a natureza de trabalho em muitas áreas específicas, conforme o cenário em que a empresa esteja inserida. Os maiores desafios envolvem a natureza dos sistemas de integração, como desenvolver padrões de dados e reunir os dados necessários, e as mudanças devem ser feitas nos negócios, e não puramente nas questões tecnológicas (Davenport, 2014).

Olhando para o Big Data aplicado na indústria, como um novo modelo de tomada de decisões, podemos elencar os seguintes benefícios:

- minimizar o número de operadores – o sistema poderá tomar decisões; operações com maior desempenho, economia de recursos e energia, maior segurança no ambiente de produção;
- planejamento proativo – com um sistema totalmente digital, o processo sempre será atualizado de maneira instantânea, com indicadores de desempenho atualizados para tomada de decisões;
- administração preditiva – operação, manutenção, análise de riscos e aplicação da aprendizagem, gerando conhecimento e buscando prever o futuro.

TEMA 4 – OS V’S DO BIG DATA

Embora, normalmente, o termo Big Data esteja associado a grandes volumes de dados, sua definição formal é dada por um conjunto de três a cinco “Vs”. Inicialmente, a definição para “Vs” é de dados produzidos com volume, velocidade e variedade. Para dois “Vs” a mais, aparecem outras definições: veracidade e valor. Estes conceitos não fazem menção às causas e consequências. (Amaral, 2016, s.p.)

Vamos a seguir entender os conceitos desses Vs do Big Data e aprofundar nosso conhecimento.

4.1 Os 3 Vs

Dentro do mundo digital, os dados têm muito valor, e, com a evolução dos sistemas computacionais e a utilização da internet, o Big Data é um grande desafio para os negócios. Ele apresenta três características especiais, os 3 Vs: volume, velocidade e variedade.

- **Volume:** faz referência à quantidade de dados gerados em toda a *web*, plataformas de mídias sociais, *smartphones*, dispositivos móveis, operações *online*, internet das coisas etc. As empresas conseguem fazer a coleta de grandes variedades de dados das mais diversas fontes. No passado, suportar toda essa quantidade de informações era impossível; os recursos computacionais tinham um custo muito alto e isso inviabilizava o processo. Os equipamentos dedicados não eram acessíveis a qualquer empresa, mas, com a evolução de infraestruturas de armazenamento e processamento, o impacto financeiro é muito menor.
- **Velocidade:** está relacionada ao tempo gasto para criar, coletar e analisar novos dados. Com a modernização da infraestrutura de rede, os dados trafegam em uma velocidade muito rápida e podem ser tratados em tempo real. Dados de sensores, *smartphones* e equipamentos inteligentes geram dados de maneira rápida, os quais, dentro de um Big Data, podem ser analisados de forma instantânea, proporcionando vantagens competitivas.
- **Variedade:** refere-se aos mais diversos tipos de formatos. Com a evolução da tecnologia, os dados podem se tornar obsoletos e muitos não são fáceis de categorizar em estruturas de dados, tabelas ou rótulos. Os dados podem ser estruturados em bancos de dados tradicionais, documentos de texto sem estrutura, dados coletados de mensagens, e-mails, vídeos, áudios, cotações de bolsa e transações financeiras.

Entretanto, com a evolução, pesquisas e novos estudos de profissionais da tecnologia, foi criado um conceito mais amplo de Big Data, baseado em 5 Vs.

4.2 Os 5Vs

A **velocidade** está relacionada à rapidez com que os dados são criados, gerados, produzidos e acessados. Os dados crescem de maneira exponencial, o que requer uma análise do Big Data em tempo real, pois podem se tornar obsoletos e as informações colhidas podem se tornar desatualizadas rapidamente. Segundo estimativas, a velocidade poderá crescer muito com o aumento da utilização da IoT.

Quanto ao **volume**, cada indivíduo em suas atividades diárias produz inúmeras informações, que podem estar relacionadas às suas preferências, localização, deslocamentos durante o dia, meios de transporte utilizados, interesses, compras realizadas, negócios feitos, assuntos tratados, aplicativos utilizados, estabelecimentos visitados etc. Estima-se que o volume de informações produzidas dobre a cada 18 meses.

A **variedade** define a grande diversidade de dados que podem ser utilizados na geração de valor. Eles podem ser estruturados, semiestruturados e não estruturados. Surgem por meio de vídeos, áudios, imagens, publicações em mídias sociais e na navegação de internet. Podem ser textos, dados de um GPS, mensagens instantâneas, publicações em tempo real ou *drones* conectados à rede. O desafio para o Big Data é lidar com todos esses tipos de informação simultaneamente.

A **veracidade** diz respeito à necessidade e garantia de que todos os dados coletados sejam de fontes autênticas e seguras. Nem tudo o que é postado nas mídias sociais é verdadeiro, assim como em outros sistemas que não apresentem confiabilidade e a ocorrência de dados errados.

O **valor** tem muito destaque dentro do Big Data, pois as informações podem ter grande importância. Todavia, nem sempre está relacionado com os objetivos das organizações.

Os conceitos citados fazem sentido quando a extração de valores desses dados é útil para os negócios das empresas. Nos projetos de Big Data, é necessário definir de maneira coerente a estratégia de obtenção de valores a partir das informações coletadas e analisadas. Há necessidade de traçar objetivos claros e as metas a serem atingidas.

TEMA 5 – DIFERENÇAS ENTRE BI E BIG DATA

A grande diferença entre Big Data e BI são seus objetivos, entretanto um complementa o outro e ambos são utilizados para análise e entendimento de dados. A solução de BI está ligada a coleta, organização, transformação e disponibilização de dados estruturados visando uma tomada de decisão. Fornece uma compreensão de tendências, para que assim seja possível criar diretrizes inteligentes e atingir metas e resultados empresariais. O BI pode ser encarado como um alicerce do Big Data. Não temos o Big Data sem antes aparecer um BI bem elaborado, apresentando indicadores de desempenho (KPIs) com boa definição, por isso os dois colaboram um com o outro. Empresas que já possuem uma boa solução de BI têm mais *expertise* para abraçar projetos que envolvam Big Data. Descobertas realizadas com o uso de análises do Big Data podem ser rapidamente implementadas em sintonia com o BI.

Todas as soluções são dependentes do dado de entrada e sua qualidade. O BI faz todo o sentido, com seus dados apresentados de maneira visual e facilitada, entretanto para que soluções mais abrangentes, capazes de enriquecer a sua percepção da realidade do negócio, ajudando a encontrar correlações de dados, novos segmentos de mercado (classificação, predição), fazer previsões, controlar variáveis e seus efeitos em relação a diversas outras por meio das análises multivariadas, e o que nos proporciona isso é a utilização conjunta com Big Data. (Machado, 2018, s.p.)

O Big Data está intimamente concentrado no processamento dos dados e na busca de descobertas e correlações. Este é seu diferencial: demonstrar alguns caminhos e correlações que pareçam desconhecidos na grande massa de dados, no tempo certo, para que as organizações tenham vantagens competitivas.

5.1 Momento atual dos dados

Todos os dados que as companhias armazenam ao longo dos anos ajudam nos processos de geração de conhecimento. Eles ficam armazenados em bancos de dados relacionais e devem ser utilizados para que o negócio obtenha vantagens competitivas. Os dados são criados por sistemas corporativos, operacionais, sistemas de gestão integrada, entre outros.

Quando já existe um BI implantado na empresa, é possível utilizar a arquitetura de um DataWarehouse (armazém de dados) para ajudar na construção de soluções de inteligência de mercado, descobrir as necessidades de informação, listar os principais indicadores de negócio, elaborar um

planejamento estratégico e operacional, e saber como as informações são tratadas ao longo do tempo.

Com uma boa estrutura de dados existente, é possível ter aplicações que utilizem os dados atuais da empresa. Entretanto, nem sempre é possível realizar esse tipo de trabalho, sendo necessário buscar um entendimento muito grande de todos os processos da empresa, além de tipologias de dados que possam ajudar no desenvolvimento do negócio.

5.2 BI e Big Data

BI e Big Data podem trabalhar de maneira combinada e, quando utilizados da maneira correta, oferecem muitos leques de análise de dados. O BI utiliza dados estruturados de bancos de dados relacionais, sendo que as informações analisadas geralmente estão referenciadas com o passado da organização e o conhecimento é extraído e apresentado por meio de relatórios. Já o Big Data trabalha em questões de predição, permitindo a interpretação de dados de forma a antecipar comportamentos.

As evoluções tecnológicas, ou ondas tecnológicas, sempre provocam impactos nos ambientes corporativos, modelos inovadores, quebra de paradigmas, novas formas de relacionamento, disponibilidade de recursos para tomada de decisão cada vez mais ágil, ampla e abrangente.

Big Data não é um novo BI. É importante entender que, em Big Data, os recursos de análise preditiva devem ser intrínsecos nesse conjunto de tecnologias, específicos em sua aplicação para melhorar a interpretação dos dados e ser possível antecipar possíveis comportamentos. Mais do que um BI aprimorado, o Big Data apresenta a inclusão de ferramentas e processos matemáticos de inteligência com base na análise de grandes volumes de dados, diversos em origem, formato e em constante criação e movimento (Machado, 2018).

Essas duas tecnologias juntas podem agregar grande valor às empresas. A combinação de dados entre fontes abertas, como as mídias sociais e a internet, e os sistemas internos da empresa, como sistemas corporativos e operacionais, permitem criar um conhecimento sistêmico e auxiliam a empresa a avaliar e a escolher o melhor caminho a ser seguido.

5.3 Big Data e BI Tradicional

Para utilizar aplicações e soluções de Big Data, exige-se que as organizações já tenham anteriormente uma boa maturidade na utilização de BI. Duas orientações podem ajudar no entendimento de BI e Big Data:

- **Orientação temporal:** de maneira geral, o BI tradicional procura avaliar fatos e eventos que já ocorreram dentro da empresa. Esse período de tempo pode ser classificado em: anos, meses, semanas ou dias, e, em grande parte, o tempo se refere ao dia anterior. Ao vislumbrarmos o Big Data, os dados podem ser quase instantâneos, em tempo real (segundos, minutos, horas), à medida que são criados. O entendimento dos modelos de dados construídos para as aplicações de BI sempre possui métricas de dimensão de tempo.
- **Orientação analítica:** durante o planejamento e implantação de projetos de BI, quando algumas tendências são descobertas por meio de conceitos conhecidos e já estabelecidos, a padronização de indicadores de mercado geralmente é utilizada, e é importante acompanhar a evolução desses indicadores. O processo decisório é montado usando como base análises e regras predefinidas. Projetos de BI devem ser desenhados e aplicados para resolver necessidades de relatórios e responder a perguntas como: “quanto?”, “o quê?”, “onde?” e “quando?”, podendo fazer uso, inclusive, de metodologias ágeis para o seu desenvolvimento.

No Big Data, apesar de ser possível utilizar indicadores com padrão e modelos simples como o BI, na maior parte das vezes os projetos têm sua orientação na análise preditiva, com algoritmos diversos e complexos que buscam prever o que acontecerá, em cenários em que isso não é facilmente determinável. Uma distinção clara é que o Big Data procura responder a perguntas diferentes de BI, como: “por quê?”, “e se?”, “o que acontecerá?”, “como melhorar?” (predição) (Machado, 2018).

Segundo Machado (2018, s.p.), “as técnicas para chegar a essas respostas envolvem Data Mining (identificação de padrões e relacionamentos entre variáveis e dados), análises estatísticas, qualitativas e quantitativas, algoritmos de regressão e multivariados, mas principalmente com foco em modelagem e análise preditiva”.

REFERÊNCIAS

AMARAL, F. **Introdução à ciência de dados**: mineração de dados e Big Data. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

DAVENPORT, T. H. **Big data no trabalho**: derrubando mitos e descobrindo oportunidades. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

MACHADO, F. N. R. **Big data**: o futuro dos dados e aplicações. São Paulo: Érica, 2018.

TAURION, C. **Big Data**. Rio de Janeiro: Brasport, 2013.